

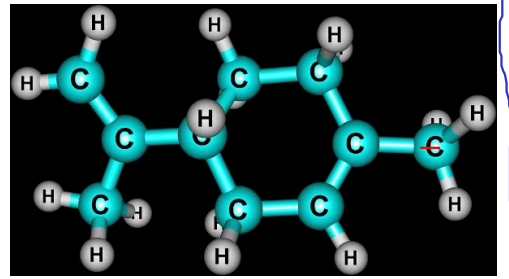
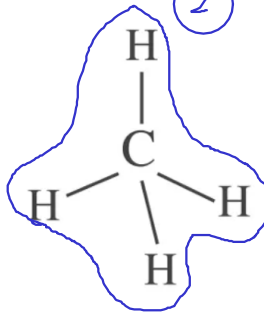
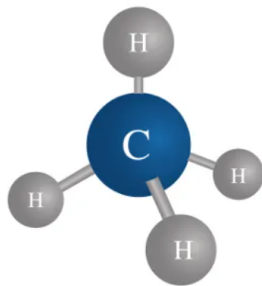
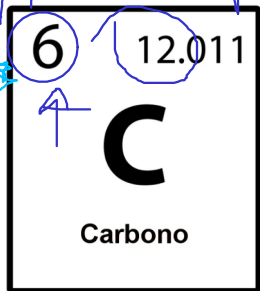
Química Orgânica



A Química Orgânica é a área da Química que se dedica ao estudo dos compostos contendo carbono, incluindo análises estruturais e estudo das propriedades e das reações desses compostos.

Carbono

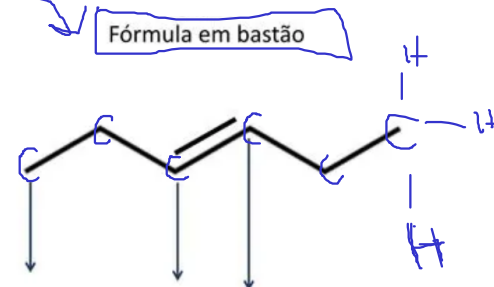
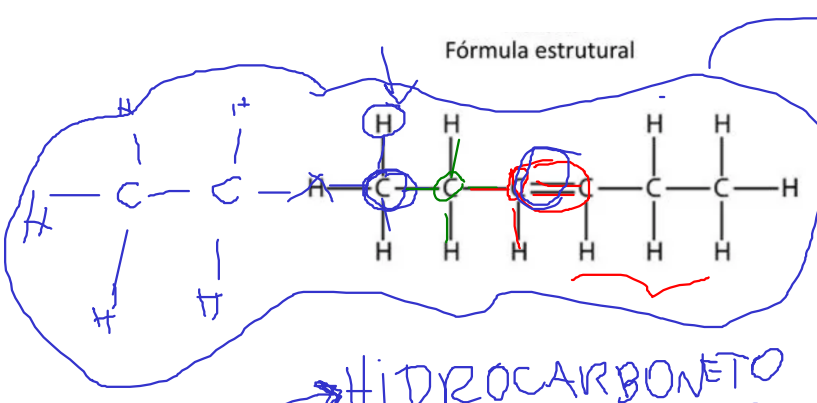
O átomo de carbono é o elemento base da química orgânica e possui quatro elétrons de valência que permitem a formação de quatro ligações covalentes. O carbono é capaz de se ligar repetidamente, constituindo cadeias longas de carbono, chamadas de cadeias carbônicas, e estruturas cíclicas de carbono (fechadas), conhecidas como anéis.



Cadeias carbônicas

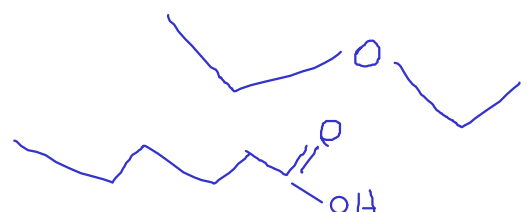
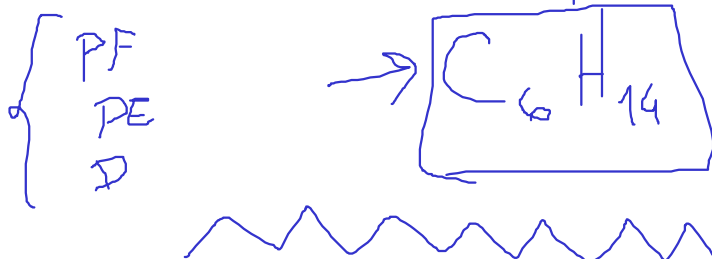
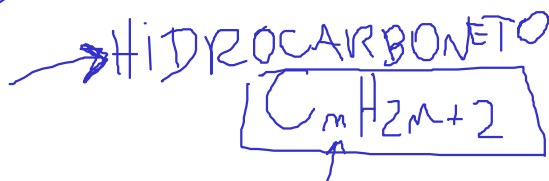
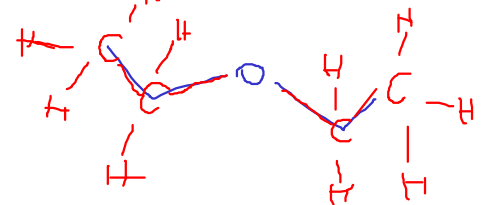
As cadeias carbônicas são o conjunto de átomos de carbono ligados que formam as moléculas que compõem os compostos orgânicos.

Representação das cadeias carbônicas



Inflexão e extremidade

=
Átomo de carbono



Classificação das cadeias carbônicas

De acordo com a estrutura

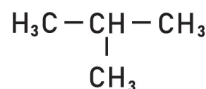
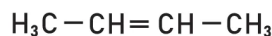
Cadeias abertas

→ ALIFÁTICA

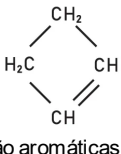
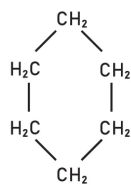
Cadeias fechadas

cíclicas

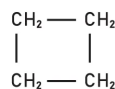
Cadeias mistas



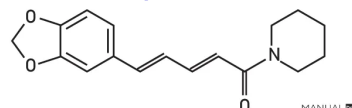
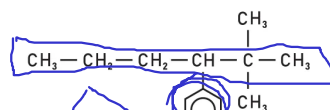
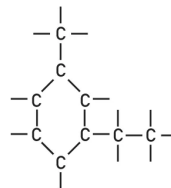
MANUAL QUÍMICA



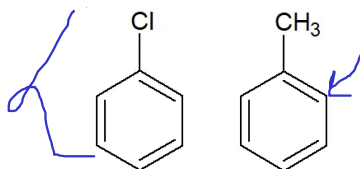
Não aromáticas



MANUAL QUÍMICA



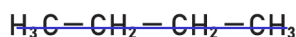
MANUAL QUÍMICA



Aromáticas

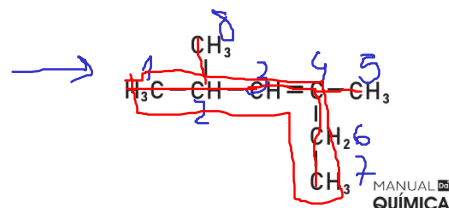
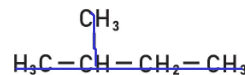
De acordo com a disposição dos átomos

Cadeias normais



MANUAL QUÍMICA

Cadeias ramificadas

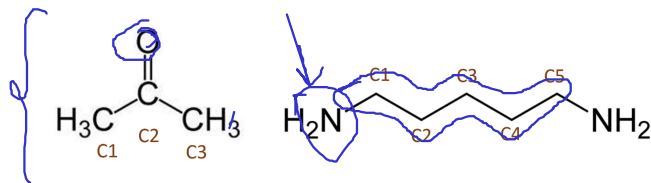


MANUAL QUÍMICA

De acordo com a natureza dos átomos

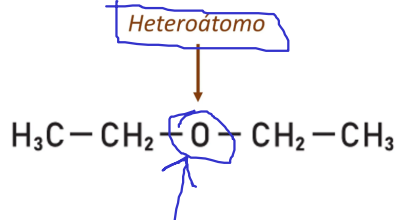
Cadeias homogêneas

Não possuem átomos diferentes de C e H nas ligações internas da cadeia.



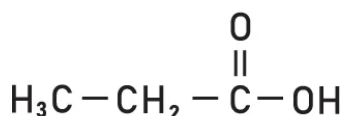
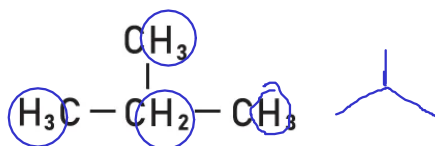
Cadeias heterogêneas

Possuem átomos diferentes de C e H (heteroátomos) nas ligações internas da cadeia.



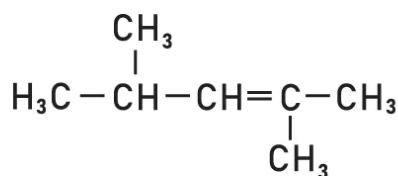
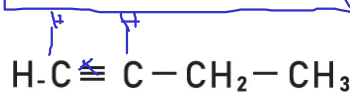
De acordo com os tipos de ligações entre os carbonos

Cadeias saturadas



MANUAL QUÍMICA

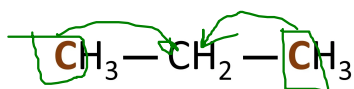
Cadeias insaturadas



MANUAL QUÍMICA

Classificação do carbono nas cadeias carbônicas

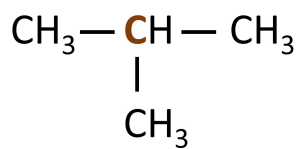
CARBONO PRIMÁRIO



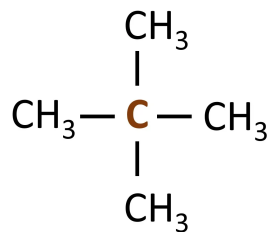
CARBONO SECUNDÁRIO



CARBONO TERCIÁRIO



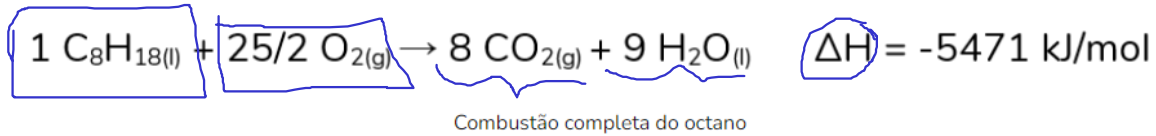
CARBONO QUATERNÁRIO



Reações de combustão do petróleo

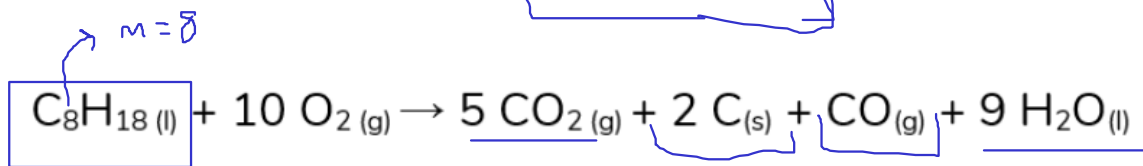
Combustão completa

A combustão completa ocorre quando se reage um combustível com um comburente e é formado como produto gás carbônico e água.

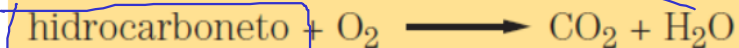


Combustão incompleta

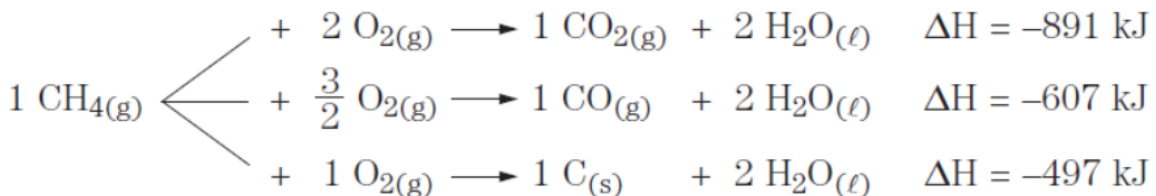
A combustão incompleta ocorre quando não há oxigênio suficiente para reagir com o combustível

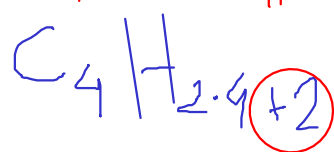
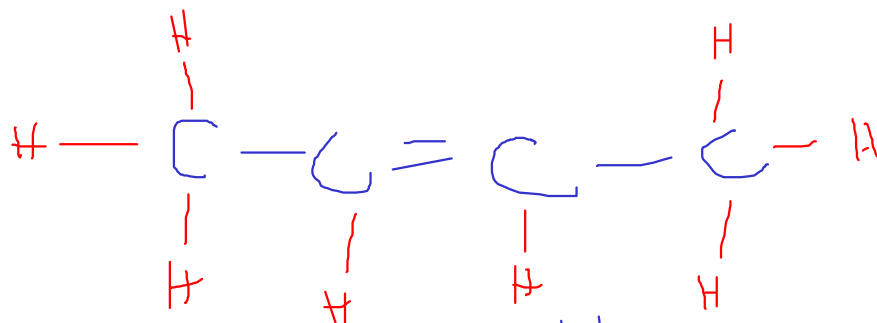


Combustão completa



Combustão incompleta



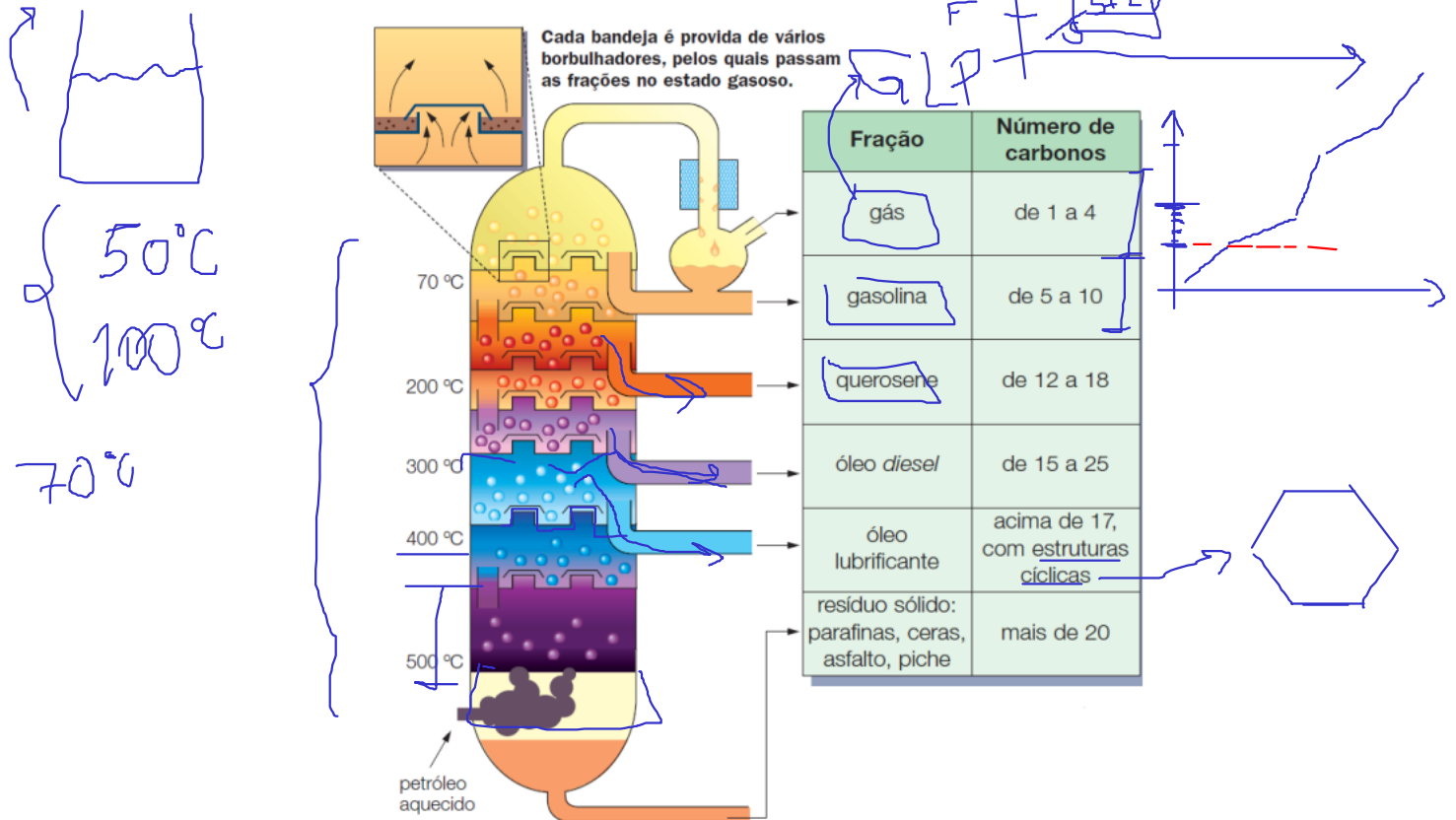


$$2n - 2$$

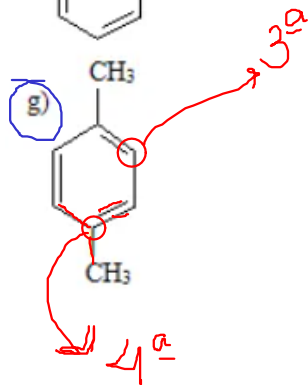
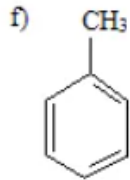
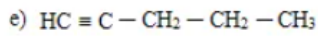
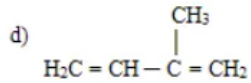
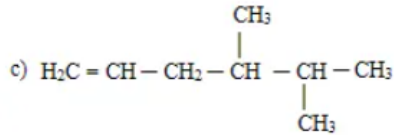
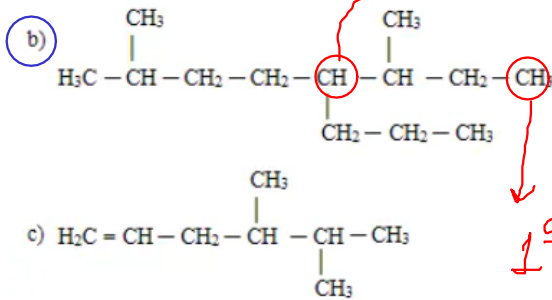
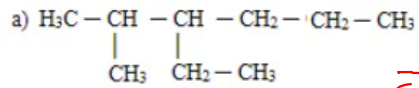
O petróleo e os hidrocarbonetos

As principais fontes de hidrocarbonetos são os combustíveis fósseis, tais como petróleo, gás natural, hulha e xisto betuminoso.

Após sua extração, o petróleo é encaminhado para as refinarias, onde seus componentes são separados através de processos como a destilação fracionada.



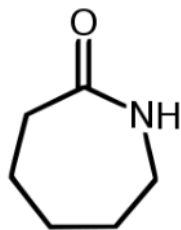
Exercícios



$\left\{ \begin{array}{l} - \text{RAMIFICADA} \\ - \text{ABERTA} \\ - \text{SATURADA} \\ - \text{HOMOGÊNEA} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} - \text{FECHADA} \\ - \text{RAMIFICADA} \\ - \text{HOMOGÊNEA} \\ - \text{INSATURADA} \end{array} \right.$

O náilon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico com uma diamida. Uma das variedades desse polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada de caprolactana, cuja fórmula estrutural é:

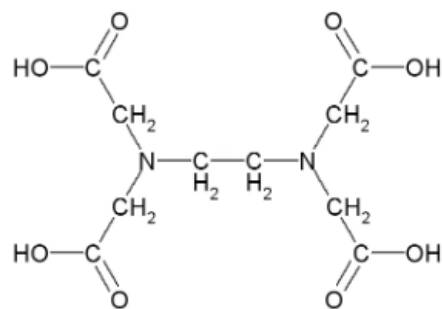


Fórmula da caprolactana

Analisando essa cadeia, podemos classificá-la em:

- a) Fechada, insaturada, heterogênea, mononuclear.
- b) Alicíclica, insaturada, heterogênea, mononuclear.
- c) Fechada alicíclica, saturada, heterogênea, mononuclear.
- d) Fechada alicíclica, insaturada, homogênea, mononuclear.
- e) Fechada, insaturada, homogênea, mononuclear.

(PUC-RS) O ácido etilenodiaminotetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas, de fórmula



Fórmula do EDTA (ácido etilenodiaminotetracético)

Apresenta cadeia carbônica

- a) acíclica, insaturada, homogênea.
- b) acíclica, saturada, heterogênea.
- c) acíclica, saturada, homogênea.
- d) cíclica, saturada, heterogênea.
- e) cíclica, insaturada, homogênea.

Grande parte da energia que consumimos em nossos afazeres diários advém da queima de materiais denominados combustíveis. Escolha dentre as alternativas, aquela que fornece os combustíveis obtidos a partir da destilação do petróleo:

a) álcool etílico e gás GLP

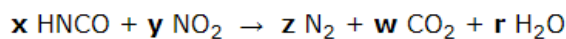
b) gasolina e gás de cozinha ✓

c) ~~álcool etílico~~ e gasolina

d) carvão e ~~etanol~~

e) ~~madeira~~ e carvão

A reação de combustão da gasolina, do álcool e de outros combustíveis produz gás carbônico, vapor de água, fuligem e alguns óxidos de nitrogênio, que podem intensificar, entre outros problemas, a chuva ácida. Os conversores catalíticos, usados nos automóveis, convertem óxidos de nitrogênio, incluindo o NO_2 , em N_2 antes de lançar os efluentes gasosos na atmosfera. Uma tecnologia alternativa que vem sendo explorada, para uso nos conversores catalíticos, é o uso de ácido isociânico ($\text{H-N}=\text{C}=\text{O}$) que reage com NO_2 , conforme a equação (não balanceada):



Em relação à equação, assinale a alternativa correta.

- A) ☐ É uma reação ácido-base, na qual o ácido isociânico é o ácido, e o dióxido de nitrogênio é a base.
- B) ☐ A reação não é plausível, pois uma reação não pode ocorrer com o mesmo elemento em diferentes estados de oxidação.
- C) ☐ Nessa reação, o ácido isociânico é o oxidante, e o dióxido de nitrogênio é o redutor.
- D) ☐ O estado de oxidação do átomo de carbono é +3 no ácido isociânico e +4 no dióxido de carbono que é o responsável pela redução do dióxido de nitrogênio.
- E) ☐ A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros é igual a 33.